

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



**TRABAJO FINAL: BASE DE DATOS
MANUAL DE USUARIO: BASE DE DATOS ÓPTICA POPAYÁN**

**DOCENTE:
CARLOS ALBERTO OCAMPO SEPULVEDA**

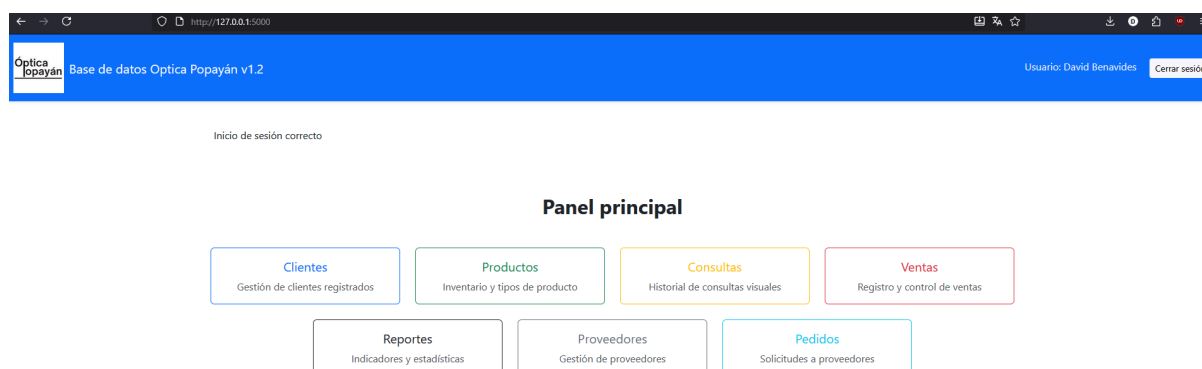
**PRESENTADO POR:
DAVID FERNANDO BENAVIDES CALDERÓN**

27/OCTUBRE/2025

1. INTRODUCCIÓN

La Base de Datos Óptica Popayán ha sido desarrollada para facilitar las labores administrativas y clínicas de una óptica. Permite registrar clientes, gestionar consultas oftalmológicas, emitir recetas, administrar productos, proveedores, ventas y pedidos, así como presentar reportes básicos de actividad.

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario final en el uso correcto del sistema, explicando paso a paso las funciones principales que ofrece.

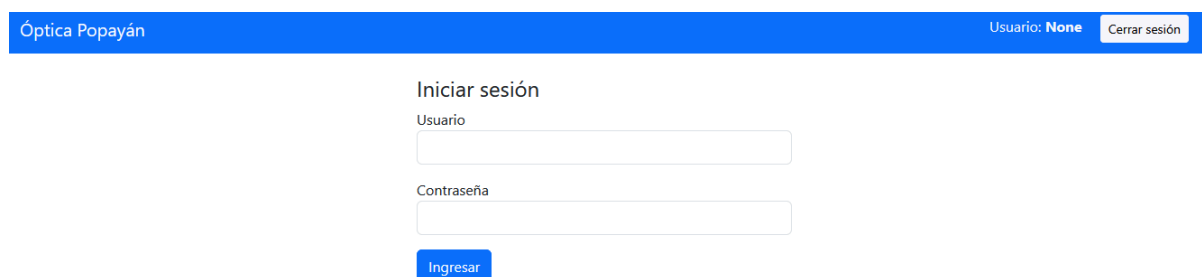


2. ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema, el usuario debe abrir el navegador web e ingresar la dirección: `http://localhost:5000`

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión, donde se debe escribir el nombre de usuario y la contraseña previamente registrados.

Una vez autenticado, el sistema redirige al panel principal con el menú de módulos disponibles.



3. PANEL PRINCIPAL

El panel principal muestra un resumen de los módulos disponibles y, en algunos casos, estadísticas o accesos directos a reportes.

Desde el menú superior o lateral se puede acceder a las secciones: Clientes, Consultas, Recetas, Productos, Proveedores, Pedidos, Ventas y Reportes.

4. MÓDULO DE CLIENTES

Funcionalidad: Registrar, consultar, modificar y listar los clientes o pacientes de la óptica.

Pasos de uso:

1. Ingresar a la opción “Clientes”.
2. Presionar el botón “Nuevo cliente”.
3. Completar los campos solicitados (tipo y número de documento, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico).
4. Guardar el registro.
5. En la tabla principal, se pueden editar o consultar los datos de los clientes.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Clientes

Nuevo cliente

ID	Tipo Doc.	Número	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	Registrado por	Acciones
1	CC	1001001001	Carlos Martínez	Calle 10 #34-56, Popayán	3100000001	c.martinez@correo.com	David Benavides	Editar
2	CC	1001001002	María Rodríguez	Cra 5 #12-34	3100000002	m.rodriguez@correo.com	David Benavides	Editar
3	CC	1001001003	Juan Gómez	Calle 20 #45-67	3100000003	j.gomez@correo.com	David Benavides	Editar

Óptica Popayán						Usuario: David Benavides		Cerrar sesión		
Nuevo cliente										
Tipo de documento			Número de documento		Nombre completo					
Seleccione... ▾										
Dirección			Teléfono		Correo electrónico					
Guardar			Volver							

5. MÓDULO DE CONSULTAS

Funcionalidad: Registrar consultas oftalmológicas realizadas a los clientes, incluyendo observaciones y precio del servicio.

Pasos de uso:

1. Seleccionar “Consultas” en el menú.
2. Pulsar el botón “Nueva consulta”.
3. Elegir el cliente al que pertenece la consulta.
4. Ingresar observaciones y el valor de la consulta.
5. Guardar el registro.
El sistema mostrará la nueva consulta en la lista general.

Óptica Popayán

Usuario: **David Benavides** Cerrar sesión

Nueva consulta

Datos de la consulta

Cliente

Selecione un cliente...

Precio

30000

Observaciones

Fórmula (opcional)

Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	Add
Derecho (OD)				
Izquierdo (OI)				

Observaciones de la fórmula

Guardar

Cancelar

6. MÓDULO DE PRODUCTOS

Funcionalidad: Gestionar el inventario de productos como marcos, lentes o accesorios.

Pasos de uso:

1. Seleccionar “Productos” en el menú principal.
2. Hacer clic en “Nuevo producto”.
3. Ingresar el nombre, tipo, descripción, precio de venta y stock disponible.
4. Guardar los cambios.
Los productos se mostrarán en una tabla con opciones de edición.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Productos

Nuevo producto

ID	Nombre	Tipo	Descripción	Precio Venta	Stock	Registrado por	Acciones
1	Marco RayBan RB-3016	MARCO	Marco clásico gato	\$220000.00	5	David Benavides	Editar
2	Marco Oakley OX-100	MARCO	Marco deportivo	\$180000.00	4	David Benavides	Editar
3	Marco Infinity IN-200	MARCO	Marco metal ligero	\$150000.00	5	David Benavides	Editar
4	Lente Monofocal CR-1.5	LENTE	Lente monofocal índice 1.5	\$25000.00	48	David Benavides	Editar

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Nuevo producto

Nombre del producto

Tipo de producto

Seleccione...

▼

Descripción

Precio de venta

▲▼

Stock

▲▼

Guardar

Volver

7. MÓDULO DE PROVEEDORES

Funcionalidad: Registrar la información de los laboratorios o empresas proveedoras.

Pasos de uso:

1. Ingresar al módulo “Proveedores”.
2. Hacer clic en “Nuevo proveedor”.
3. Ingresar el nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.
4. Guardar el registro.
En la tabla principal se pueden consultar o editar los proveedores existentes.

Proveedores

Nuevo proveedor

ID	Nombre	Teléfono	Email	Dirección	Registrado por
1	Laboratorio Lentes Popayán	3102000001	labpopayan@correo.com	Zona Industrial, Popayán	Lina Silva
2	Lentes y Asociados S.A.	3102000002	lentesasoc@correo.com	Cra 2 #10-20, Popayán	Aura López
3	Soluciones Ópticas Ltda	3102000003	soloptica@correo.com	Cl 5 #7-12, Popayán	Lina Silva

8. MÓDULO DE PEDIDOS

Funcionalidad: Administrar los pedidos enviados a laboratorios, vinculando cliente, receta, producto y proveedor.

Pasos de uso:

1. Ir a “Pedidos”.
2. Presionar “Nuevo pedido”.
3. Seleccionar cliente, receta asociada, proveedor, producto y cantidad.
4. Elegir el estado del pedido (Sin solicitar, Solicitado, Recibido, Entregado).
5. Guardar el pedido.
Desde la tabla principal se pueden editar los estados de los pedidos.

Pedidos

+ Nuevo Pedido

ID	Cliente	Fórmula asociada	Proveedor	Producto	Cantidad	Estado	Registrado por	Acciones
6	John Smith	Receta #5	Proveeduría Visual S.A.S.	Lente Progresivo PR-1	1	Sin solicitar	Eduardo Benavides	Editar
4	Luisa Fernández	Receta #4	Proveeduría Visual S.A.S.	Gafa Sol Modelo S-01	2	Recibido en óptica	Aura López	Editar
3	Juan Gómez	Receta #3	Soluciones Ópticas Ltda	Marco RayBan RB-3016	2	Solicitado al lab	Aura López	Editar
2	María Rodríguez	Receta #2	Lentes y Asociados S.A.	Lente Fotocromático F-1	3	Entregado al cliente	Aura López	Editar
1	Carlos Martínez	Receta #1	Laboratorio Lentes Popayán	Lente Progresivo PR-1	5	Sin solicitar	Aura López	Editar

Nuevo Pedido

Cliente

Seleccione cliente...

Fórmula asociada

Seleccione un cliente primero

Proveedor

Laboratorio Lentes Popayán

Producto

Marco RayBan RB-3016

Cantidad

1

Estado

Sin solicitar al laboratorio

Cancelar

Guardar

9. MÓDULO DE VENTAS

Funcionalidad: Registrar ventas de consultas o productos y consultar su detalle.

Pasos de uso:

1. Acceder a “Ventas”.
2. Hacer clic en “Nueva venta”.
3. Seleccionar el cliente.
4. Elegir uno o varios productos, indicar la cantidad y confirmar.
5. Guardar la venta.
6. En la tabla de ventas, se puede consultar el detalle haciendo clic en “Ver detalle”, donde se muestran los productos, cantidades y subtotales de la transacción.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Ventas

Nueva venta

ID	Cliente	Fecha	Total	Registrado por	Acciones
11	Diego Torres	2025-10-26 10:44	\$29,000	Eduardo Benavides	Ver detalle
10	Camila López	2025-10-24 20:05	\$30,000	Aura López	Ver detalle
9	Pedro Castillo	2025-10-22 20:05	\$58,000	Aura López	Ver detalle

Detalle de Venta #11

Cliente: Diego Torres

Fecha: 2025-10-26 10:44

Registrado por: Eduardo Benavides

Total: \$29,000

Productos vendidos

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Paño Microfibrá	4	\$5,000	\$20,000
Kit Ajuste Tornillos	1	\$9,000	\$9,000

Volver

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Nueva venta

Datos de la venta

Cliente

Seleccione un cliente...

Producto

Seleccione...

Cantidad

1

Eliminar

Agregar otro producto

Registrar venta

Cancelar

10. MÓDULO DE REPORTES

Funcionalidad: Consultar estadísticas básicas del sistema, como el número total de clientes, productos, ventas y las consultas más recientes.

Pasos de uso:

1. Ingresar a "Reportes".
2. Visualizar los indicadores mostrados en pantalla.
3. Consultar los listados de productos más vendidos y las últimas consultas registradas.

Reportes del Sistema

Clientes
14Productos
21Ventas
11Monto total vendido
\$1002000.00

Top 5 productos más vendidos

Producto	Unidades vendidas
Paño Microfibrá	4
Lente Monofocal CR-1.5	2
Gafa Sol Modelo S-01	1
Marco Infinity IN-200	1
Kit Ajuste Tornillos	1

Últimas 5 consultas registradas

ID	Cliente	Fecha	Registrado por
13	John Smith	2025-10-26	Eduardo Benavides
12	Sofía García	2025-10-26	Eduardo Benavides
11	Andrés Pérez	2025-10-26	Eduardo Benavides
10	Camila López	2025-10-24	Eduardo Benavides
9	Pedro Castillo	2025-10-22	Eduardo Benavides

11. SEGURIDAD Y CIERRE DE SESIÓN

El sistema protege las operaciones mediante autenticación de usuario y mantiene la información de manera segura gracias al cifrado de contraseñas.

Para cerrar la sesión, el usuario debe hacer clic en el botón “Cerrar sesión” ubicado en la parte superior de la interfaz.

12. RECOMENDACIONES DE USO

- Evite cerrar el navegador sin cerrar sesión correctamente.
- Revise que los datos de clientes y recetas sean correctos antes de confirmar una venta o pedido.
- No modifique directamente la base de datos desde phpMyAdmin a menos que sea necesario.
- Realice copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de información.

13. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

En caso de errores o comportamientos inesperados, verifique:

- Que XAMPP esté ejecutando correctamente Apache y MySQL.
- Que la base de datos bd_opticapopayan esté cargada.

- Que el archivo config.py tenga los datos correctos de conexión.
Si el error persiste, se recomienda reiniciar el servidor o consultar con el responsable técnico del sistema.

XAMPP Control Panel v3.3.0

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	23008 1560	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	19476	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Log window:

```

6:31:03 AM [main] All prerequisites found
6:31:03 AM [main] Initializing Modules
6:31:03 AM [main] Starting Check-Timer
6:31:03 AM [main] Control Panel Ready
6:31:07 AM [Apache] Attempting to start Apache app...
6:31:08 AM [Apache] Status change detected: running
6:31:12 AM [mysql] Attempting to start MySQL app...
6:31:12 AM [mysql] Status change detected: running
  
```